

Hoja de Trabajo: Segmentos Lineales con Mezclas Parabólicas (LSPB)

A. Análisis del Problema Guiado[cite: 13]

Se desea planificar un movimiento articular con los siguientes parámetros[cite: 13]:

$$q_i = 0, \quad q_f = 2 \text{ rad}, \quad t_f = 3 \text{ s}, \quad \ddot{q}_c = 1 \text{ rad/s}^2$$

1. Factibilidad: Calcule la aceleración mínima requerida $|\ddot{q}_c|_{\min} = \frac{4|q_f - q_i|}{t_f^2}$ y justifique si es factible construir un perfil trapezoidal con la $\ddot{q}_c$ dada.

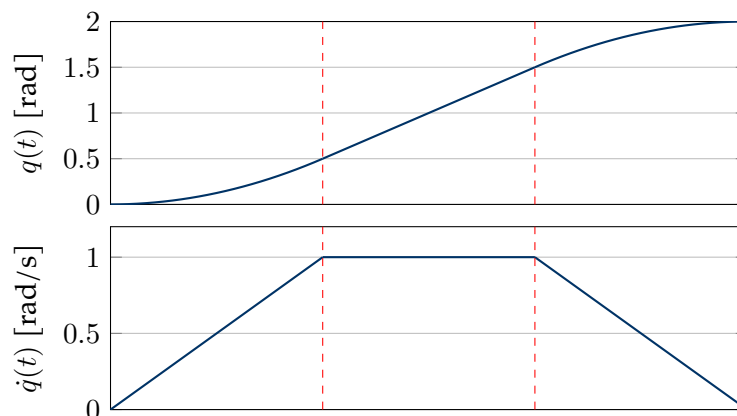
2. Tiempo de Mezcla: Calcule el tiempo de aceleración t_c usando:

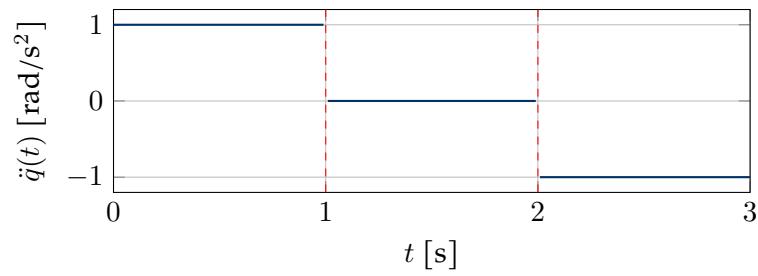
$$t_c = \frac{t_f}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{t_f^2 - \frac{4(q_f - q_i)}{\ddot{q}_c}} \text{ [cite: 13]}$$

3. Velocidad de Crucero: Calcule $\dot{q}_c = \ddot{q}_c t_c$.

B. Gráficos Alineados y Continuidad[cite: 13]

Los siguientes gráficos muestran los perfiles de posición, velocidad y aceleración para el problema anterior.





1. Identifique y marque en los gráficos las zonas correspondientes a las fases de *aceleración*, *velocidad constante* y *desaceleración*[cite: 13].
2. Analice la continuidad: ¿Existen saltos instantáneos (discontinuidades) en la gráfica de $\dot{q}(t)$? ¿Y en la gráfica de $\ddot{q}(t)$? ¿Por qué es físicamente aceptable (en modelos básicos) un salto en la aceleración pero no en la velocidad?[cite: 13]